11

درس ۱۱

کارساز مشترکین خانگی (HSS)

Home Subscriber Server (HSS)

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۹ و ۱۰؛ احتمال مقدماتی؛ رمزنگاری متقارن

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۴
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-11-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- LO۱ HSS را به‌عنوان اجتماع کارکردهای HLR، AuC و پایگاه دادهٔ کاربران IMS **توصیف کنید** و واسط‌های آن را **فهرست کنید**.
- LO۲ مدل دادهٔ اشتراک در EPS و نحوهٔ استفادهٔ MME از آن را **توضیح دهید**.
- LO۳ تولید بردار احراز هویت در AuC را **دنبال کنید** و مدیریت شمارهٔ ترتیب و همگام‌سازی مجدد را **توضیح دهید**.
- LO۴ حافظهٔ HSS و بار درخواست بردار را **اندازه‌گذاری کنید** و معاوضهٔ درخواست چند بردار در یک بار را **ارزیابی کنید**.
- LO۵ دسترس‌پذیری استقرارهای HSS با افزونگی جغرافیایی را **محاسبه کنید**.
- LO۶ HSS را با UDM/AUSF/UDR در نسل پنجم و با معماری‌های لایه‌بندی‌شدهٔ داده (UDC) **مرتبط کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس بر رویهٔ EPS-AKA و سلسله‌مراتب کلید درس ۹ و بر کاربرد S6a درس ۱۰ بنا شده است. باید بدانید رمز قالبی و کد احراز پیام چیستند و بتوانید احتمال رویدادهای مستقل را (برای مدل‌های دسترس‌پذیری) محاسبه کنید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
کارساز مشترکین خانگی	HSS	پایگاه دادهٔ اصلی مشترکین در شبکهٔ 3GPP (HLR + AuC + دادهٔ IMS).
ثبت‌کنندهٔ موقعیت خانگی	HLR	پایگاه دادهٔ مشترکین نسل ۲ و ۳ که از طریق MAP در دسترس است.
مرکز احراز هویت	AuC	کلید محرمانهٔ K را نگه می‌دارد و بردارهای احراز هویت را تولید می‌کند.
شناسهٔ بین‌المللی مشترک موبایل	IMSI	شناسهٔ دائمی مشترک (MCC + MNC + MSIN).
بردار احراز هویت	Authentication vector	چهارتایی (RAND, XRES, AUTN، K_{ASME}) برای یک اجرای EPS-AKA.
شمارهٔ ترتیب	SQN	شمارندهٔ ۴۸ بیتی که تازگی بردار را اثبات می‌کند.
نشانهٔ همگام‌سازی مجدد	AUTS	نشانه‌ای که USIM برای همگام‌سازی دوبارهٔ SQN برمی‌گرداند.
کلید پیکربندی اپراتور	OPc	مقدار وابسته به اپراتور که از OP و K برای MILENAGE استخراج می‌شود.
همگرایی دادهٔ کاربر / مخزن	UDC / UDR	معماری‌ای که منطق کاربرد را از یک مخزن دادهٔ مشترک جدا می‌کند.
افزونگی جغرافیایی	Geo-redundancy	تکثیر یک کارکرد در سایت‌های دور از هم.

۳ مقدمه و انگیزه

شبکهٔ موبایل، در کنار چیزهای دیگر، یک پایگاه دادهٔ بسیار بزرگ و بسیار دسترس‌پذیر است. هر مشترک یک هویت دائمی، یک کلید محرمانه که فقط با سیم‌کارت مشترک است، یک نمایه از خدمات مجاز و یک موقعیت فعلی دارد؛ هر اتصال، بسیاری از تحویل‌ها و هر تماس ورودی برخی از این‌ها را می‌خوانند یا می‌نویسند. در نسل ۲ و ۳ این داده‌ها در ثبت‌کنندهٔ موقعیت خانگی (HLR) و مرکز احراز هویت (AuC) قرار داشتند؛ با IMS (انتشار ۵)، 3GPP **کارساز مشترکین خانگی** (HSS) را معرفی کرد که کارکردهای HLR و AuC را دربر دارد و دادهٔ کاربر IMS را به آن می‌افزاید [۶]. در EPS، HSS تنها مرجع مشترکین برای MME است و از طریق Diameter S6a (درس ۱۰) در دسترس است.

HSS در کتاب‌های درسی کمتر بحث می‌شود چون بسته‌ای جابه‌جا نمی‌کند، اما قطعی HSS هر اتصال جدید را در یک کشور متوقف می‌کند. پرسش‌های طراحی آن – چگونه 10^7 تا 10^8 نمایه را در چند سایت سازگار نگه داریم، چگونه بردارهای احراز هویت تازه را با نرخ هزاران در ثانیه تولید کنیم، چگونه پس از خرابی شمارهٔ ترتیب را بازیابی کنیم – نمونهٔ نوعی سامانه‌های توزیع‌شدهٔ سطح اپراتور است.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ کارکردهای HSS

- **شناسایی و نشانی‌دهی**: IMSI، MSISDN، هویت‌های عمومی و خصوصی IMS [۷].
- **احراز هویت (AuC)**: K (و OPc) را نگه می‌دارد و بردارهای احراز هویت را تولید می‌کند [۱]، [۲].
- **مدیریت اشتراک**: نمایه – APNهای مجاز، کیفیت خدمات، محدودیت‌های رومینگ و دسترسی – را نگه می‌دارد و تغییرات را به گرهٔ خدمت‌دهنده می‌فرستد.
- **مدیریت تحرک**: MME/SGSN/MSC خدمت‌دهنده را ثبت می‌کند تا شبکه بتواند به مشترک برسد، و هنگام تغییر گرهٔ خدمت‌دهنده ثبت قبلی را لغو می‌کند.
- **پشتیبانی از IMS**: S-CSCF خدمت‌دهنده، نمایه‌های خدمت IMS و معیارهای فیلتر اولیه را نگه می‌دارد و به کارسازهای کاربرد پاسخ می‌دهد [۴].

۲.۴ واسط‌ها

جدول ۱. واسط‌های اصلی HSS.

واسط	همتا	پروتکل	کاربرد
S6a / S6d	(EPS) MME / SGSN	Diameter	بردارها، به‌روزرسانی موقعیت، دادهٔ اشتراک [۳]
Gr	SGSN (نسل ۲ و ۳)	MAP	همان کارکردها برای GPRS/UMTS [۵]
C / D	GMSC / MSC-VLR	MAP	اطلاعات مسیریابی تماس، به‌روزرسانی موقعیت CS [۵]
Cx	I-CSCF / S-CSCF	Diameter	ثبت‌نام IMS، تخصیص S-CSCF
Sh	کارساز کاربرد	Diameter	دادهٔ شفاف خدمت، اعلان‌ها
SWx	کارساز 3GPP AAA	Diameter	احراز هویت برای دسترسی غیر3GPP (مثلاً Wi-Fi)

۳.۴ دادهٔ اشتراک

تعریف ۱ • نمایهٔ اشتراک EPS

نمایه‌ای که HSS در ULA (و بعدها در IDR) می‌فرستد، از جمله شامل وضعیت مشترک، MSISDN، حالت دسترسی به شبکه، ممنوعیت‌های تعیین‌شده از سوی اپراتور، UE-AMBR مشترک‌شده، دادهٔ محدودیت دسترسی (مثلاً «بدون E-UTRAN»)، زمان‌سنج TAU دوره‌ای و یک **نمایهٔ پیکربندی** *APN* است: فهرستی از پیکربندی‌های APN که هر یک شناسهٔ زمینه، نام APN (Service-Selection)، نوع PDN، QCI و ARP حامل پیش‌فرض و APN-AMBR را دارد [۳].

MME تا زمانی که مشترک نزد آن ثبت است نمایه را در حافظهٔ نهان نگه می‌دارد. HSS نسخهٔ اصلی باقی می‌ماند: نسخهٔ نهان را با Insert-Subscriber-Data (IDR) یا Delete-Subscriber-Data (DSR) تغییر می‌دهد و با Cancel-Location (CLR) پس می‌گیرد.

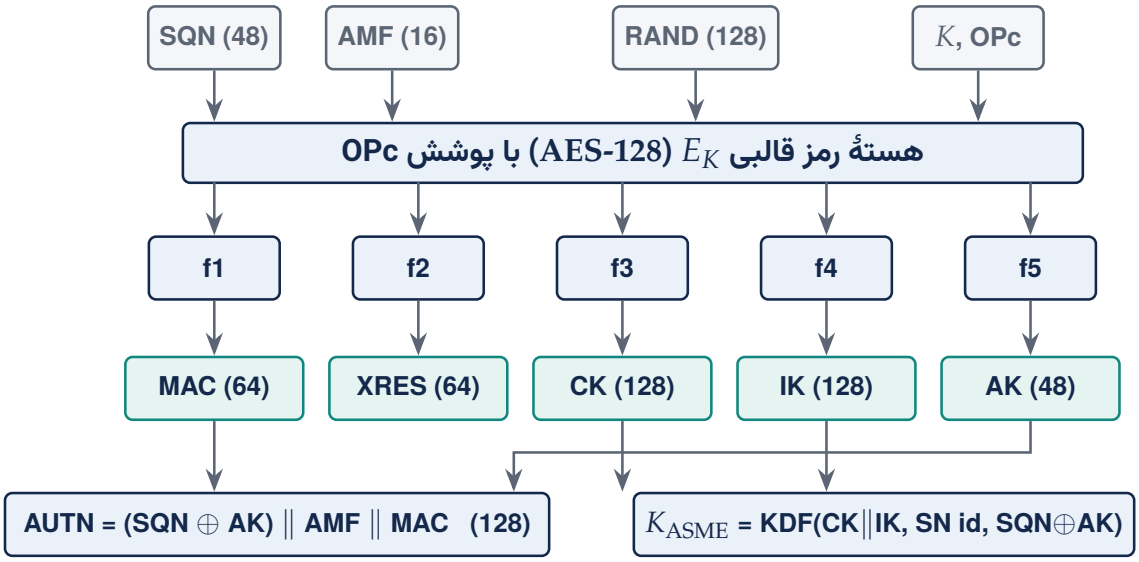
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ تولید بردار احراز هویت

برای هر بردار، AuC یک RAND تصادفی برمی‌گزیند، شمارهٔ ترتیب بعدی SQN را برمی‌دارد و پنج تابع از K، RAND، SQN و AMF را محاسبه می‌کند (شکل ۱): f_1 کد احراز شبکه MAC، f_2 پاسخ مورد انتظار XRES، f_3 و f_4 کلیدهای رمز و یکپارچگی CK و IK و f_5 کلید گمنامی AK را می‌دهد که SQN را پنهان می‌کند [۱]. مجموعهٔ الگوریتم توصیه‌شده، MILENAGE، هر پنج تابع را از یک رمز قالبی ۱۲۸ بیتی (AES) و ثابت اپراتور OPc می‌سازد [۸]. برای E-UTRAN، HSS **بیت جداسازی** *AMF* را برابر ۱ قرار می‌دهد و K_{ASME} را از CK و IK استخراج می‌کند که بردار را به شبکهٔ خدمت‌دهنده گره می‌زند [۲]. بردار عبارت است از

$$\mathrm{AV} = \big(\mathrm{RAND},\ \mathrm{XRES},\ \mathrm{AUTN},\ K_{\mathrm{ASME}}\big), \qquad \mathrm{AUTN} = (\mathrm{SQN} \oplus \mathrm{AK}) \,\|\, \mathrm{AMF} \,\|\, \mathrm{MAC}. \tag{۱}$$

کلید محرمانهٔ K هرگز از AuC خارج نمی‌شود؛ MME فقط بردارها را دریافت می‌کند.



بردار E-UTRAN = (RAND، XRES، AUTN، K_{ASME})؛ اندازه‌ها بر حسب بیت

شکل ۱. تولید بردار احراز هویت در AuC با توابع f_1 تا f_5.

۲.۵ شماره‌های ترتیب و تازگی

USIM فقط در صورتی AUTN را می‌پذیرد که MAC درست **و** SQN تازه باشد. TS 33.102 در یک پیوست آگاهی‌بخش طرحی را توصیف می‌کند که در آن SQN به یک شمارندهٔ ۴۳ بیتی SEQ و یک شاخص ۵ بیتی IND تقسیم می‌شود ($\mathrm{SQN} = \mathrm{SEQ} \,\|\, \mathrm{IND}$) [۱]. USIM آرایه‌ای از بزرگ‌ترین SEQ پذیرفته‌شده برای هر یک از $2^5 = 32$ مقدار IND نگه می‌دارد و SQN جدید را در صورتی می‌پذیرد که SEQ آن از مقدار ذخیره‌شده در خانهٔ IND بزرگ‌تر باشد. این آرایه اجازه می‌دهد بردارهایی که با یک ترتیب تولید شده‌اند با ترتیب دیگری استفاده شوند – مثلاً وقتی دو MME دسته‌هایی از بردارهای یک مشترک را نگه می‌دارند – بدون شکست‌های کاذب. یک بررسی سن اختیاری نیز مقادیر SQN را که بیش از حد از بزرگ‌ترین مقدار پذیرفته‌شده عقب‌ترند رد می‌کند.

اگر SQN تازه نباشد، USIM با یک **شکست همگامی** پاسخ می‌دهد که AUTS را حمل می‌کند؛ AUTS شامل SQN خود USIM است که با کلیدی مشابه AK پنهان و با یک MAC (MAC-S) محافظت شده است. MME مقادیر RAND و AUTS

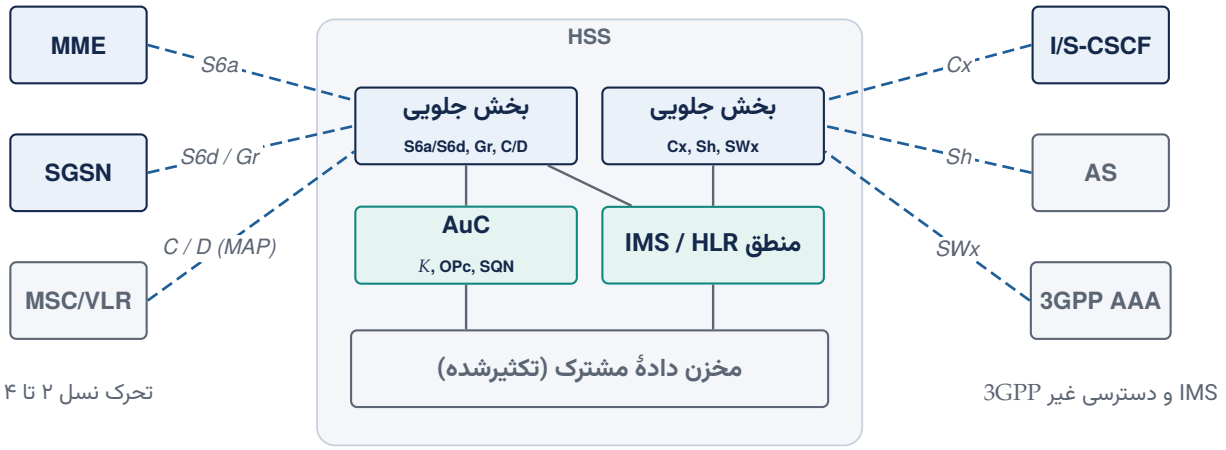
را در یک AIR جدید (Re-Synchronization-Info) به HSS می‌فرستد؛ MAC-S AuC را بررسی می‌کند، شمارندهٔ خود را برابر مقدار USIM قرار می‌دهد و بردارهای تازه برمی‌گرداند (شکل ۴).

۳.۵ مدیریت تحرک در HSS

در هر ULR، MME HSS خدمت‌دهنده (Origin-Host و قلمرو) را ثبت می‌کند. اگر MME دیگری ثبت شده بود، HSS به آن CLR می‌فرستد تا زمینهٔ خود را حذف کند؛ این تضمین می‌کند که هر مشترک یک گرهٔ خدمت‌دهنده دارد. MMEای که یک مشترک مدت‌ها غیرفعال را حذف می‌کند Purge-UE (PUR) می‌فرستد و پس از آن HSS مشترک را پاک‌شده علامت می‌زند. پس از راه‌اندازی مجدد، HSSای که ممکن است ثبت‌ها را از دست داده باشد می‌تواند Reset (RSR) را به MMEها بفرستد و آن‌ها مشترکین متأثر را در تماس بعدی تازه‌سازی می‌کنند [۳].

۴.۵ پیاده‌سازی: بخش‌های جلویی، مخزن داده و UDC

HSSهای تجاری **بخش‌های جلویی** بی‌حالت را که MAP و Diameter را خاتمه می‌دهند و منطق کاربرد را اجرا می‌کنند، از یک **مخزن دادهٔ** تکثیرشده و عمدتاً درون‌حافظه‌ای جدا می‌کنند. 3GPP این را به‌صورت **همگرایی دادهٔ کاربر** (UDC) تعمیم داد: HLR/HSS، AuC و دیگر بخش‌های جلویی یک مخزن دادهٔ کاربر (UDR) را از طریق واسط Ud به اشتراک می‌گذارند، به‌طوری که هر مشترک به‌جای یک نسخه در هر گره فقط یک رکورد دارد (شکل ۲). هستهٔ نسل پنجم همین تقسیم را حفظ می‌کند: UDM و AUSF بخش‌های جلویی‌اند و UDR مخزن است (درس‌های ۱۸ و ۱۹). چون HSS یک نقطهٔ کنترل واحد است، مخزن داده در سایت‌های جغرافیایی جدا از هم تکثیر می‌شود.



شکل ۲. نمای کارکردی HSS با واسط‌های آن و تقسیم بخش جلویی/مخزن داده.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ طول عمر شمارهٔ ترتیب

مدل. با یک SEQ با b بیت و یک احراز هویت در هر τ ثانیه، شمارنده به مدت زیر دوام می‌آورد:

$$T_{\text{life}} = 2^{b}\,\tau. \tag{۲}$$

مثال. $b = 43$ و یک احراز هویت در دقیقه: $T_{\text{life}} = 8.8 \times 10^{12}$ دقیقه $\approx 1.7 \times 10^{7}$ سال. تمام‌شدن شمارنده نگرانی نیست؛ شمارنده بزرگ است تا طرح‌هایی که مقادیری را جا می‌اندازند (مثلاً SEQ مبتنی بر ساعت) ممکن بمانند.

۲.۶ حافظه

مدل. N مشترک با اندازهٔ میانگین نمایهٔ s، با R بار تکثیر و ضریب پرشدگی η (کسری از حافظه که می‌توان استفاده کرد):

$$M = \frac{N\, s\, R}{\eta}. \tag{۳}$$

مثال. $N = 10^7$، $s = 4$ کیلوبایت، $R = 3$ و $\eta = 1$: $M = 120$ گیگابایت – آن‌قدر کوچک که روی چند کارساز در حافظه نگه داشته شود. بنابراین حافظه مسئلهٔ دشوار نیست؛ سازگاری و دسترس‌پذیری دشوارند.

۳.۶ درخواست‌های بردار

مدل. اگر احراز هویت‌ها با نرخ λ_{auth} رخ دهند و MME در هر AIR تعداد n بردار درخواست کند و همه را مصرف کند، نرخ AIR برابر است با

$$\lambda_{\text{AIR}} = \frac{\lambda_{\text{auth}}}{n}. \tag{۴}$$

مثال. 10^7 مشترک که روزانه ۱۰ بار احراز هویت می‌شوند: $\lambda_{\text{auth}} = 1157\,\text{s}^{-1}$؛ با $n = 5$، $\lambda_{\text{AIR}} = 231\,\text{s}^{-1}$.

محدودیت. بردارهایی که هنگام رفتن مشترک به MME دیگر استفاده‌نشده می‌مانند هدر می‌روند و بردارهای ذخیره‌شده حافظهٔ MME را مصرف می‌کنند؛ بنابراین n معمولاً کوچک است (تمرین ۴).

۴.۶ دسترس‌پذیری سایت‌های افزونه

مدل. هر سایت با احتمال a (عدم دسترس‌پذیری $u = 1 - a$) و مستقل از دیگران در دسترس است. اگر خدمت دست‌کم به k سایت از N سایت نیاز داشته باشد،

$$A_{k\text{-of-}N} = \sum_{i=k}^{N} \binom{N}{i} a^{i} (1-a)^{N-i}. \tag{۵}$$

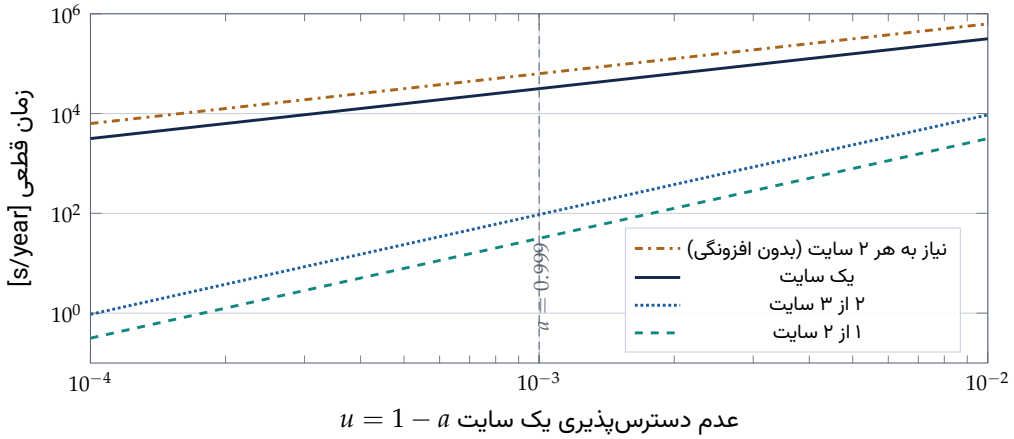
حالت‌های خاص: $A_{1\text{-of-}2} = 1 - u^2$؛ $A_{2\text{-of-}3} = 1 - (3u^2 - 2u^3)$؛ $A_{2\text{-of-}2} = a^2$.

مثال. $a = 0.999$ (۸٫۷۶ ساعت قطعی در سال): دو سایت که هر کدام می‌توانند کل بار را حمل کنند $u^2 = 10^{-6}$، یعنی ۳۱٫۵ ثانیه در سال، می‌دهند؛ دو سایت که هر دو لازم‌اند ۱۷٫۵ ساعت در سال می‌دهند (شکل ۳).

فرض‌ها و تفسیر. استقلال فرض حیاتی است: اشکال‌های نرم‌افزاری، خطاهای پیکربندی و خطاهای تکثیر همهٔ سایت‌ها را هم‌زمان متأثر می‌کنند و در عمل بر قطعی‌های HSS غالب‌اند. مدل یک کران بالا برای آنچه افزونگی می‌تواند به دست دهد ارائه می‌کند، نه یک پیش‌بینی.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۲ HSS را میان هستهٔ مداری و بسته‌ای نسل ۲ و ۳، EPS و IMS نشان می‌دهد. یک رکورد مشترک به همهٔ آن‌ها خدمت می‌دهد: یک مشترک VoLTE برای E-UTRAN از طریق S6a احراز هویت، از طریق Cx در IMS ثبت‌نام و اگر تماس به حوزهٔ مداری بازگردد، از طریق MAP توسط یک MSC در دسترس قرار می‌گیرد. در EPS، HSS برای تحرک دقیقاً یک نوع همتای صفحهٔ کنترل دارد، یعنی MME، و معمولاً از طریق DRAها (درس ۱۰) در دسترس است.



شکل ۳. زمان قطعی سالانه بر حسب عدم دسترس‌پذیری یک سایت برای چهار گزینهٔ استقرار (با فرض خرابی‌های مستقل).

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • تولید یک بردار E-UTRAN در AuC

۱. AIR را با IMSI و هویت شبکهٔ خدمت‌دهنده (Visited-PLMN-Id) دریافت کن.

۲. K و OPc را پیدا کن؛ یک RAND تازهٔ ۱۲۸ بیتی بساز؛ SQN بعدی (SEQ و IND) را بردار.

۳. MAC $= f_1$، XRES $= f_2$، CK $= f_3$، IK $= f_4$ و AK $= f_5$ را با بیت جداسازی AMF = ۱ محاسبه کن.

۴. AUTN را با معادلهٔ (۱) بساز؛ K_{ASME} را از CK، IK، هویت شبکهٔ خدمت‌دهنده و $\text{SQN} \oplus \text{AK}$ استخراج کن.

۵. بردارها را در AIA برگردان؛ CK HSS و IK را دور می‌اندازد.

رویه ۲ • همگام‌سازی مجدد شمارهٔ ترتیب

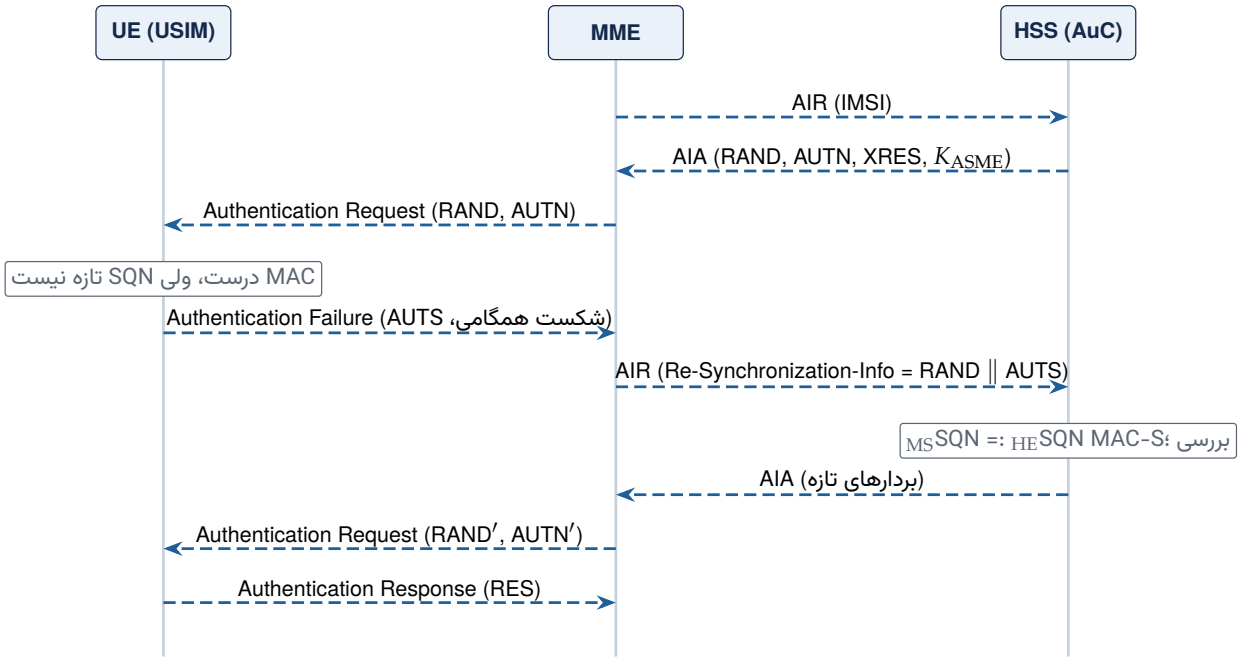
۱. MAC USIM را بررسی می‌کند، SQN را بازیابی می‌کند و آن را تازه نمی‌یابد؛ AUTS را محاسبه می‌کند و UE پیام Authentication Failure (شکست همگامی) را می‌فرستد.

۲. MME بردارهای باقی‌ماندهٔ این مشترک را دور می‌اندازد و AIR را با $=$ Re-Synchronization-Info $\text{RAND} \parallel \text{AUTS}$ می‌فرستد.

۳. MAC-S AuC را بررسی می‌کند، SQN خود را برابر مقدار USIM قرار می‌دهد و بردارهای جدید تولید می‌کند.

۴. MME احراز هویت را با یک بردار جدید از نو آغاز می‌کند؛ این بار موفق می‌شود.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۴. همگام‌سازی مجدد شمارهٔ ترتیب (رویهٔ ۲).

مثال حل‌شده ۱ • اندازهٔ یک AIA

مسئله. اندازهٔ AVP از نوع Authentication-Info را که پنج بردار E-UTRAN را حمل می‌کند محاسبه کنید (همهٔ AVPها ویژهٔ فروشنده، بدون Item-Number اختیاری).

حل. با قاعدهٔ طول AVP درس ۱۰ و سرآیند ۱۲ بایتی: RAND $28 = 16 + 12$، XRES (۶۴ بیت) $20 = 8 + 12$، AUTN $28 = 16 + 12$ و K_{ASME} $44 = 32 + 12$. یک E-UTRAN-Vector: $132 = 120 + 12$ بایت؛ پنج بردار در Authentication-Info گروهی: $672 = 5 \times 132 + 12$ بایت.

مثال حل‌شده ۲ • بازیابی از نسخهٔ پشتیبان

مسئله. یک HSS با 10^7 مشترک از یک نسخهٔ پشتیبان یک‌روزه بازیابی می‌شود، بنابراین شمارنده‌های SQN آن از شمارنده‌های USIMها عقب‌اند. اگر همهٔ مشترکین در ساعت بعد احراز هویت شوند، چه بار اضافه‌ای روی S6a ایجاد می‌شود؟

حل. نخستین احراز هویت هر مشترک با شکست همگامی روبه‌رو می‌شود و یک AIR اضافه لازم دارد: $10^7 / 3600 = 2778$ AIR اضافه در ثانیه به مدت یک ساعت – افزون بر ترافیک عادی و هم‌اندازهٔ آن. اپراتورها با تکثیر پیوستهٔ به‌روزرسانی‌های SQN به‌جای تکیه بر نسخهٔ پشتیبان، یا با جلو بردن شمارنده‌های بازیابی‌شده به اندازهٔ یک حاشیهٔ امن، از این وضعیت پرهیز می‌کنند.

مثال حل‌شده ۳ • انتخاب طرح افزونگی

مسئله. سایت‌ها $a = 0.999$ دارند. یک سایت، دو سایت که هر کدام کل بار را حمل می‌کنند، و سه سایت که هر دوتای آن‌ها می‌توانند بار را حمل کنند را مقایسه کنید.

حل. از معادلهٔ (۵): یک سایت $u = 10^{-3}$ (۸٫۷۶ ساعت در سال)؛ ۱ از ۲: $u^2 = 10^{-6}$ (۳۱٫۵ ثانیه در سال)؛ ۲ از ۳: $3u^2 - 2u^3 \approx 3.0 \times 10^{-6}$ (۹۴٫۵ ثانیه در سال). طرح ۲ از ۳ سه برابر کم‌دسترس‌پذیرتر از ۱ از ۲ است، اما به جای ۱۰۰٪ فقط ۵۰٪ ظرفیت در هر سایت لازم دارد، یعنی در مجموع ۱۵۰٪ به‌جای ۲۰۰٪.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. کارکردهای دادهٔ مشترک در نسل‌های مختلف.

	HLR/AuC (نسل ۲ و ۳)	HSS (نسل ۴، IMS)	UDM/AUSF/UDR (نسل ۵)
پروتکل	MAP روی SS7/SIGTRAN	Diameter (S6a, Cx, Sh)	HTTP/2 SBI (Nudm, Nausf, Nudr)
احراز هویت	سه‌تایی‌های GSM، پنج‌تایی‌های UMTS	بردارهای EPS با K_{ASME}	5G-AKA، EAP-AKA′
حریم هویت	فقط TMSI	فقط TMSI/GUTI	SUPI پنهان‌شده (SUCI)
مدل داده	رکورد جدا در هر گره	نمایه برای هر دسترسی + IMS	UDR مشترک، بخش‌های جلویی NF
کشف	عنوان‌های سراسری	قلمروها، DRAها	NRF

HSS در برابر پایگاه‌های دادهٔ میهمان. HSS نسخهٔ اصلی است؛ MME (مانند VLR در نسل ۲ و ۳) آنچه را برای مشترکین خود لازم دارد در حافظهٔ نهان نگه می‌دارد. نهان‌سازی HSS را از بیشتر رویه‌ها بیرون نگه می‌دارد – یک TAU درون همان MME به هیچ پیام S6a نیاز ندارد – به بهای سازگار نگه‌داشتن نسخه‌ها با IDR/DSR/CLR.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- HSS = HLR + AuC + دادهٔ کاربر IMS؛ تنها مرجع مشترکین که از طریق S6a، Cx، Sh، SWx و MAP در دسترس است.
- AuC کلید K را محرمانه نگه می‌دارد و بردارهای (RAND, XRES, AUTN، K_{ASME}) را با f_1 تا f_5 (MILENAGE) صادر می‌کند.
- $\text{SQN} = \text{SEQ} \,\|\, \text{IND}$ تازگی را اثبات می‌کند؛ شکست‌ها با همگام‌سازی مجدد AUTS ترمیم می‌شوند.
- HSS MME خدمت‌دهنده را ثبت می‌کند، ثبت‌های قدیمی را لغو می‌کند و تغییرات نمایه را می‌فرستد.
- حافظه کوچک است (حدود ۱۰۰ گیگابایت برای 10^7 کاربر)؛ دسترس‌پذیری و سازگاری بخش‌های دشوارند که با افزونگی k از N و فرض کلیدی استقلال مدل می‌شوند.
- تقسیم بخش جلویی/مخزن (UDC) مستقیماً به UDM/AUSF/UDR در نسل پنجم می‌رسد.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • نسخهٔ اصلی و نهان

کدام داده‌های مشترک به‌طور دائمی در HSS ذخیره می‌شوند و کدام در MME نهان می‌شوند؟ کدام پیام‌ها نسخهٔ نهان را سازگار نگه می‌دارند؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • قلمرو از روی IMSI

برای IMSI با مقدار 432101234567890 و MNC دو رقمی، قلمرو شبکهٔ خانگی EPC را که یک MME میزبان به‌عنوان Destination-Realm به کار می‌برد بنویسید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • اندازه‌گذاری حافظه

حافظهٔ لازم برای 5×10^7 مشترک با نمایهٔ ۶ کیلوبایتی، سه نسخهٔ تکثیر و ضریب پرشدگی ۰٫۷ را محاسبه کنید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • چند بردار در هر درخواست؟

با $\lambda_{\text{auth}} = 1157\,\text{s}^{-1}$، نرخ AIR را برای $n = 1, 3, 5$ محاسبه کنید. اگر مشترک به‌طور میانگین در هر حضور نزد یک MME پیش از رفتن به MME دیگر دو بردار مصرف کند، برای $n = 5$ چه کسری از بردارهای تولیدشده هدر می‌رود؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • طراحی افزونگی

عبارت‌های $A_{2\text{-of-}3}$ و $A_{1\text{-of-}2}$ را از معادلهٔ (۵) استخراج کنید. سپس فرض کنید افزون بر خرابی‌های مستقل، یک خرابی هم‌شکل (مثلاً یک انتشار نرم‌افزاری معیوب) با احتمال $p_c = 10^{-5}$ همهٔ سایت‌ها را از کار می‌اندازد. زمان قطعی ۱ از ۲ را دوباره محاسبه و تفسیر کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • آرایهٔ IND

MME A یک بردار استفاده‌نشده با $\text{IND} = 7$ دارد. HSS به صدور بردار برای MME B ادامه می‌دهد و IND را به‌صورت چرخشی افزایش می‌دهد. پس از صدور چند بردار جدید ممکن است بردار نزد MME A غیرقابل پذیرش شود و تحت چه شرطی واقعاً شکست می‌خورد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

دائمی در HSS: IMSI، MSISDN، OPc/K، SQN و (AuC)، نمایهٔ اشتراک و هویت MME خدمت‌دهنده. نهان در MME: نمایه (از ULA)، بردارهای استفاده‌نشده و زمینهٔ امنیتی. سازگاری: IDR/DSR (تغییرات نمایه)، CLR (پس‌گیری)، PUR (حذف مشترک توسط MME)، RSR (راه‌اندازی مجدد HSS).

پاسخ تمرین ۴

$\mathrm{MCC} = 432$ و $\mathrm{MNC} = 10$ (که به سه رقم ۰۱۰ تکمیل می‌شود)، پس قلمرو عبارت است از

```
epc.mnc010.mcc432.3gppnetwork.org
```

[۷]. طول MNC در IMSI کدگذاری نمی‌شود؛ MME آن را از پیکربندی می‌گیرد.

پاسخ تمرین ۳

$M = 5 \times 10^7 \times 6 \times 10^3 \times 3/0.7 = 1.29 \times 10^{12}$ بایت ≈ 1.3 ترابایت – توزیع‌شده روی یک خوشه، همچنان در حافظه امکان‌پذیر است.

پاسخ تمرین ۴

$\lambda_{\mathrm{AIR}} = 1157,\ 386,\ 231\ \mathrm{s}^{-1}$. با $n = 5$ هر حضور یک AIR ایجاد می‌کند و دو بردار از پنج بردار را مصرف می‌کند: سه بردار از پنج (۶۰٪) هدر می‌رود، پس $5/2 = 2.5$ AuC برابر بردار لازم محاسبه می‌کند. با $n = 3$ یک AIR در هر حضور و ۳۳٪ هدررفت. بهترین n با تعداد معمول احراز هویت‌ها در هر حضور تطبیق دارد.

پاسخ تمرین ۵

$A_{\text{1-of-2}} = 2a(1-a) + a^2 = 1 - (1-a)^2$. $A_{\text{2-of-3}} = 3a^2(1-a) + a^3$، پس $1 - A = 1 - 3a^2 + 2a^3$ با $u = 1 - a$. با خرابی هم‌شکل: $1 - A \approx p_c + u^2 = 10^{-5} + 10^{-6} = 1.1 \times 10^{-5}$، یعنی ۳۴۷ ثانیه در سال به‌جای ۳۱٫۵ ثانیه. جملهٔ هم‌شکل با ضریب ده غالب است: فراتر از دو سایت، انتشار مرحله‌ای نرم‌افزار و انضباط پیکربندی دسترس‌پذیری را بیش از سخت‌افزار اضافی بهبود می‌دهند.

پاسخ تمرین ۶

IND ۳۲ مقدار دارد، پس بردار بعدی با $\mathrm{IND} = 7$ (و SEQ بزرگ‌تر) پس از ۳۲ بردار جدید صادر می‌شود. بردار نزد MME A فقط در صورتی شکست می‌خورد که آن بردار جدیدتر پیش از بردار MME A توسط USIM **استفاده** شود: در این صورت SEQ USIM بزرگ‌تر را در خانهٔ ۷ ذخیره و بردار قدیمی‌تر را رد می‌کند. بنابراین تا ۳۱ بردار جدیدتر می‌توانند با هر ترتیبی استفاده شوند بی‌آنکه بر آن اثر بگذارند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

HSS در TS 23.002 [۶] تعریف شده است؛ هویت‌ها و قلمروها در TS 23.003 [۷]. چارچوب احراز هویت و پیوست مدیریت SQN در TS 33.102 [۱]، بخش‌های ویژهٔ EPS در TS 33.401 [۲] و MILENAGE در TS 35.206 [۸] آمده‌اند. S6a در TS 29.272 [۳] و MAP در TS 29.002 [۵] مشخص شده‌اند. السون و همکاران [۹] HSS را از منظر استقرار توصیف می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *3G security; security architecture*, TS 33.102, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33102.htm.

[2] 3GPP, *3GPP system architecture evolution (SAE); security architecture*, TS 33.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33401.htm.

[3] 3GPP, *Evolved packet system (EPS); mobility management entity (MME) and serving GPRS support node (SGSN) related interfaces based on Diameter protocol*, TS 29.272, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29272.htm.

[4] 3GPP, *IP multimedia subsystem (IMS); stage 2*, TS 23.228, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23228.htm.

[5] 3GPP, *Mobile application part (MAP) specification*, TS 29.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29002.htm.

[6] 3GPP, *Network architecture*, TS 23.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23002.htm.

[7] 3GPP, *Numbering, addressing and identification*, TS 23.003, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23003.htm.

[8] 3GPP, *Specification of the MILENAGE algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions; document 2: Algorithm specification*, TS 35.206, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/35206.htm.

[9] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.